ABOUT
JOURNEY
SKILLS
PROJECT 01
PROJECT 02
CONTACT

BACKEND DEVELOPER · PORTFOLIO 2026

KIM DOYOUNG

탄탄하게 쌓고, AI로 확장하는 백엔드 개발자 김도영입니다.

손에 잡히는 문제를 끝까지 파고들어 제품으로 만드는 걸 좋아합니다.
정보통신공학 → 42경산 → SSAFY. 세 번의 담금질로 다진 CS 기본기 위에,
로컬 AI 서비스를 설치 파일까지 직접 배포해 본 실행력을 얹었습니다.

150+	TOP 3	2	290+
누적 실사용자	전국 전시발표회 · 117팀	스토어 출시 · 원스토어 & 앱스토어	본인 커밋 · 프로젝트 2개

GITHUB ↗ EMAIL BLOG ↗

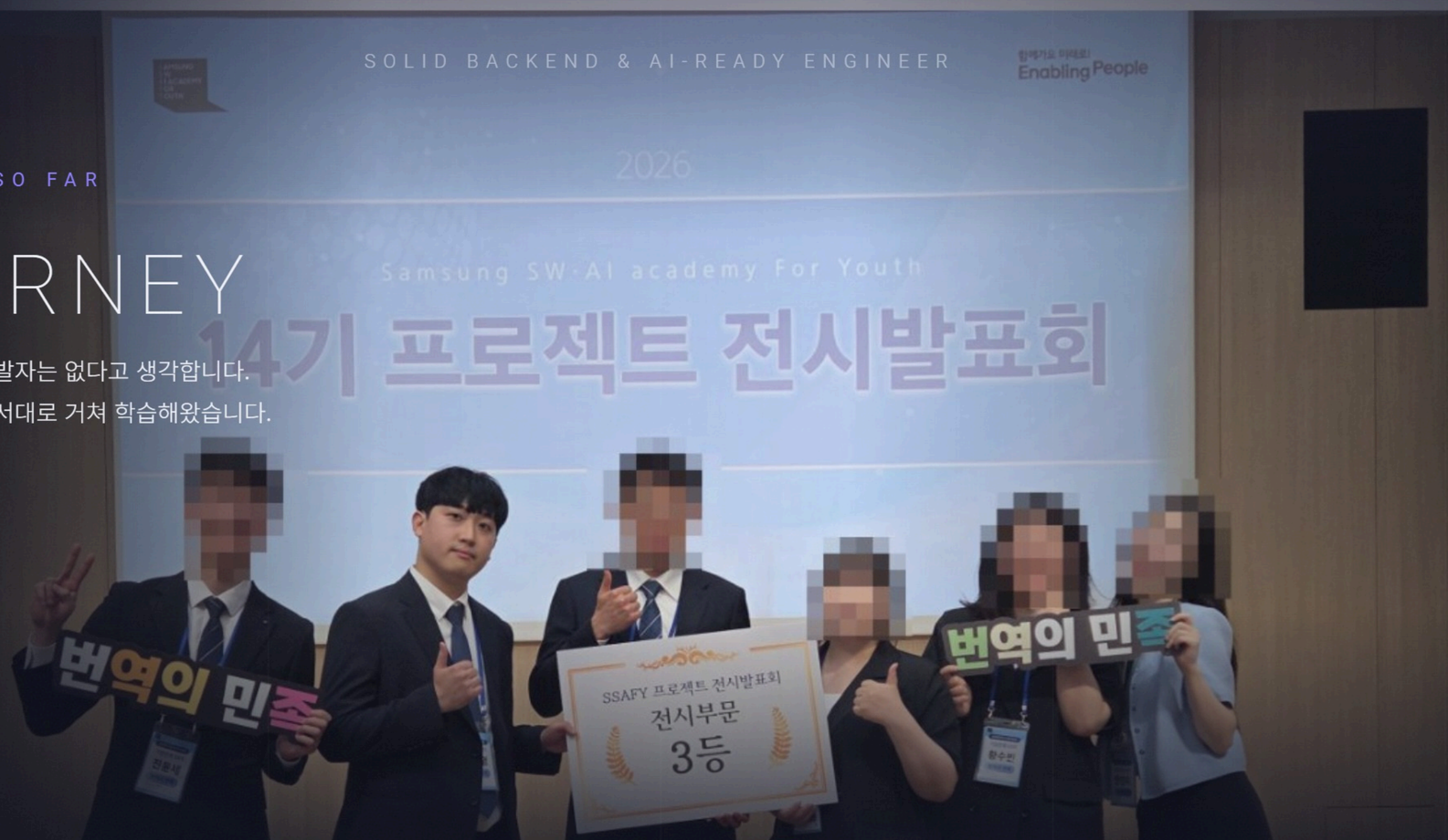


THE ROAD SO FAR

JOURNEY

한 번에 완성된 개발자는 없다고 생각합니다.
세 개의 과정을 순서대로 거쳐 학습해왔습니다.

ABOUT
JOURNEY
SKILLS
PROJECT 01
PROJECT 02
CONTACT



영남대학교 Yeungnam University

2018.03 — 2024.02

영남대학교 · 정보통신공학과

CS 기초 전공 — 자료구조 · 알고리즘 · 네트워크 · OS

42 GYEONGSAN

2024.02 — 2025.06

42경산 · 1기 본과정

C/C++ 시스템 프로그래밍 · 피어 리뷰

SQL 개발자 (SQLD)
국가공인 · 2024.04.05

SAMSUNG SW ACADEMY FOR YOUTH

2025.07 — 2026.06

SSAFY 14기 · 전공 Java 과정

Java/Spring Boot · 기획부터 출시 · 운영까지

정보처리기사
국가기술자격 · 2026.06.12

SSAFY 14기 수료 · 2026.06

PROVEN BY WORK, NOT PERCENT

SKILLS

ABOUT
JOURNEY
SKILLS
PROJECT 01
PROJECT 02
CONTACT

Java · Spring Boot	Spring MVC 아키텍처 기반으로 인증 · 게시판 · 실시간 채팅 · FCM 등 20+ 도메인 모듈을 구현, 원스토어 · 앱스토어 출시.
RDBMS · JPA + PostgreSQL	ERD 3차 반복으로 15+ 엔티티 관계형 스키마 설계(공동 설계 · 44 Repository). 댓글 Soft Delete, 커서 기반 페이지네이션 실적용.
Redis	집계 부하가 큰 HOT 게시판에 3분 TTL 캐시, 인기 검색어에 Sorted Set 트렌딩 설계 · 운영.
C / C++	42경산에서 Unix 프로세스 · IPC · 메모리 관리를 밑바닥부터 구현 — 프레임워크 아래층을 이해하는 눈.

AWS EC2 · NGINX · PYTHON · FASTAPI · ELECTRON · DOCKER · GIT · MYSQL · HTML5 · JAVASCRIPT · REACT · VUE.JS

팀이 만든 AI 모델을 17GB 설치 파일로 패키징 — 빌드 자동화(3단계 패키징 파이프라인)

ABOUT
JOURNEY
SKILLS
PROJECT 01
PROJECT 02
CONTACT

PROJECT 01 — SHIPPED, OPERATED, 150+ USERS

SSABREE TIME

SSAFY 교육생 전용 폐쇄형 커뮤니티 + 팀 매칭 서비스 — 출시 후 150명 이상이 실제로 사용했습니다.

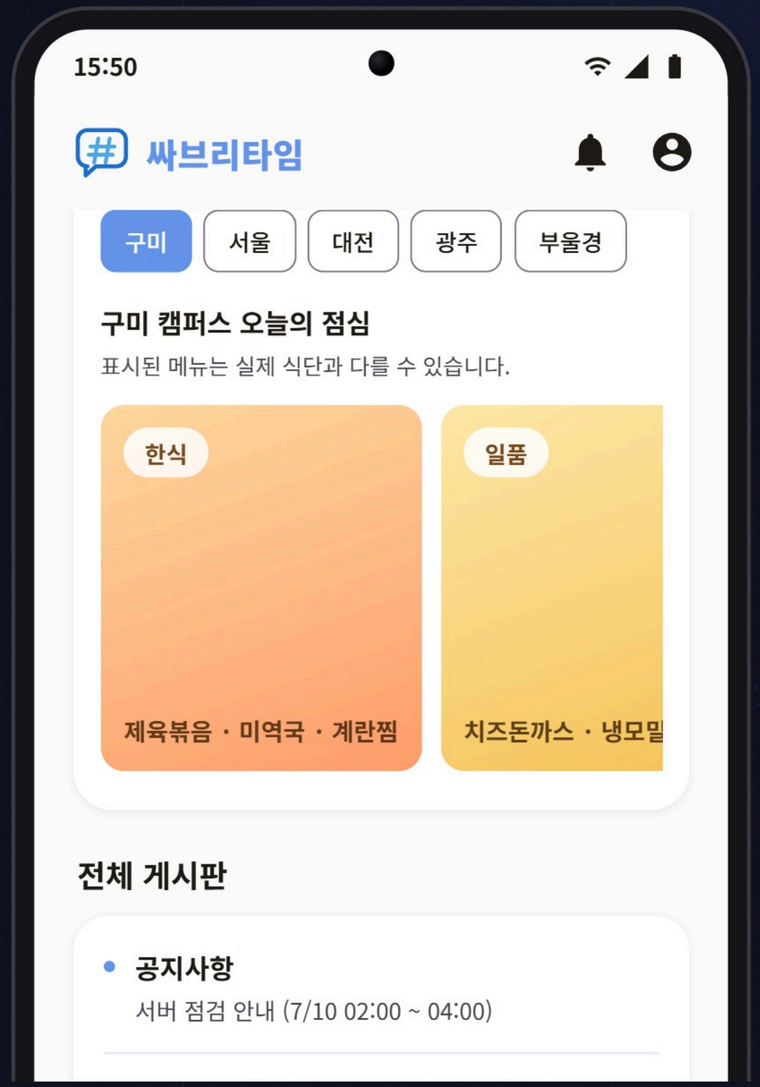
에브리타임을 벤치마킹해 기획하고, **원스토어 · 앱스토어에 실제 출시해 150명 이상의 유저**가 사용했습니다. 팀이 AWS EC2에 배포해 SSAFY 수료(2026.06)까지 운영했습니다.

2026.01 – 2026.02 (6주) · 6인 · Backend (2명 중 1명)

JAVA | SPRING BOOT | POSTGRESQL | REDIS | AWS EC2 | NGINX

150+	2	158	~5개월
누적 실사용자	스토어 출시 · 원스토어 & 앱스토어	본인 커밋 (팀 761)	실서비스 운영(팀) · 2026.02 – 06

GITHUB ↗ 회고 ↗



NOW · 02 홈 대시보드 — 인사말 · D-Day · 모집 배너 · 식단 · 게시판

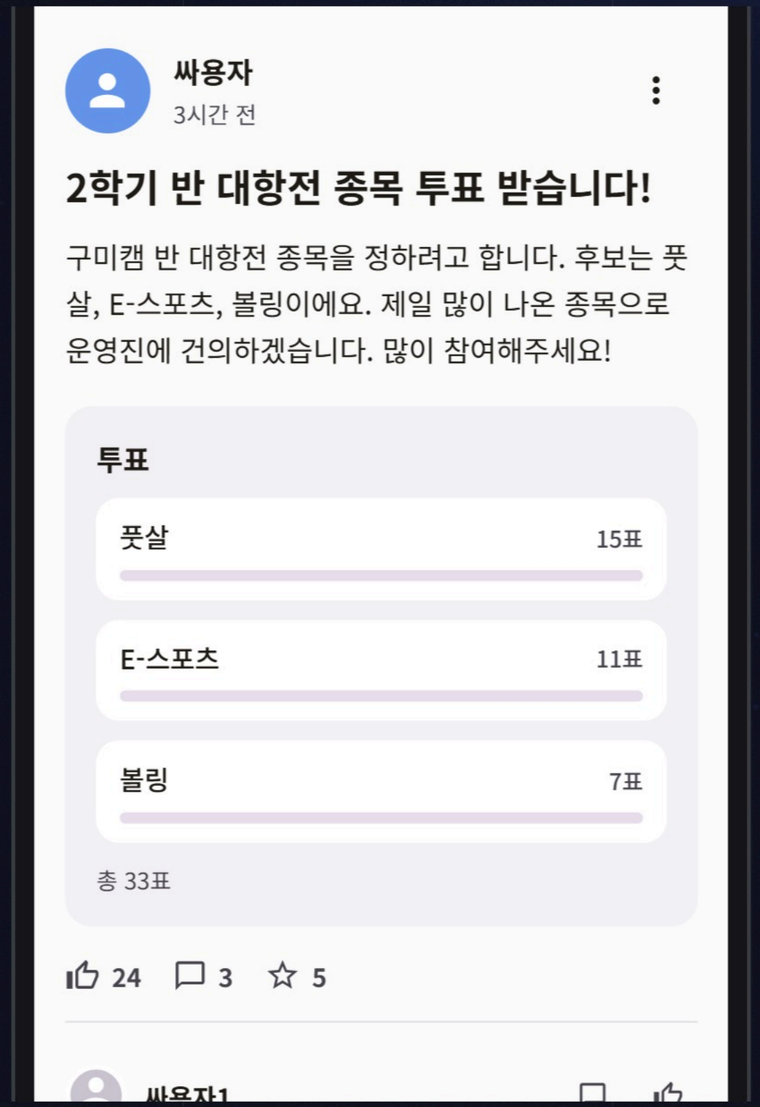
SSABREE TIME

DEEP DIVE

아키텍처 | 역할 · 구현 | 데이터 플로우 | 시퀀스 | 문제 → 해결 → 결과



본인 담당 · 팀원 · 외부 · EC2 한 대에 Docker Compose로 Nginx · Spring · PostgreSQL · Redis 구동



NOW · 03 게시판 — Hot 게시글 · 투표(Poll) · 좋아요 · 댓글/대댓글

SSABREE TIME

DEEP DIVE

아키텍처 | **역할 · 구현** | 데이터 플로우 | 시퀀스 | 문제 → 해결 → 결과

01	**인증/인가**	JWT Access(30분)+Refresh(1년) 이중 토큰, Mattermost 메신저로 인증 코드를 보내 입력받아 SSAFY 교육생만 가입, Spring Security 필터 체인.
02	**게시판 + 캐싱**	CRUD · 좋아요 · 스크랩 · 투표, 커서 기반 페이지네이션, HOT 게시판(Redis 3분 TTL), 인기 검색어(Sorted Set).
03	**실시간 채팅**	WebSocket STOMP 채팅 서버, 핸들러 레벨 JWT 검증.
04	**팀/스터디 매칭**	생성→모집→운영→종료 생명주기 API, 지원/수락/거절, Task 관리.
05	**FCM 푸시**	Firebase Admin SDK 연동, 이벤트별 푸시, @Async 비동기 전송.
06	**DB 설계 (공동)**	ERD 1~3차 반복(15+ 엔티티), 댓글 Soft Delete(트리 보존), 포트폴리오 CRUD · solved.ac 연동.

SSABREE TIME

DEEP DIVE





본인 담당 · 팀원 · 외부 · HOT 게시판은 look-aside 캐시(TTL 3분), 인기 검색어는 Sorted Set

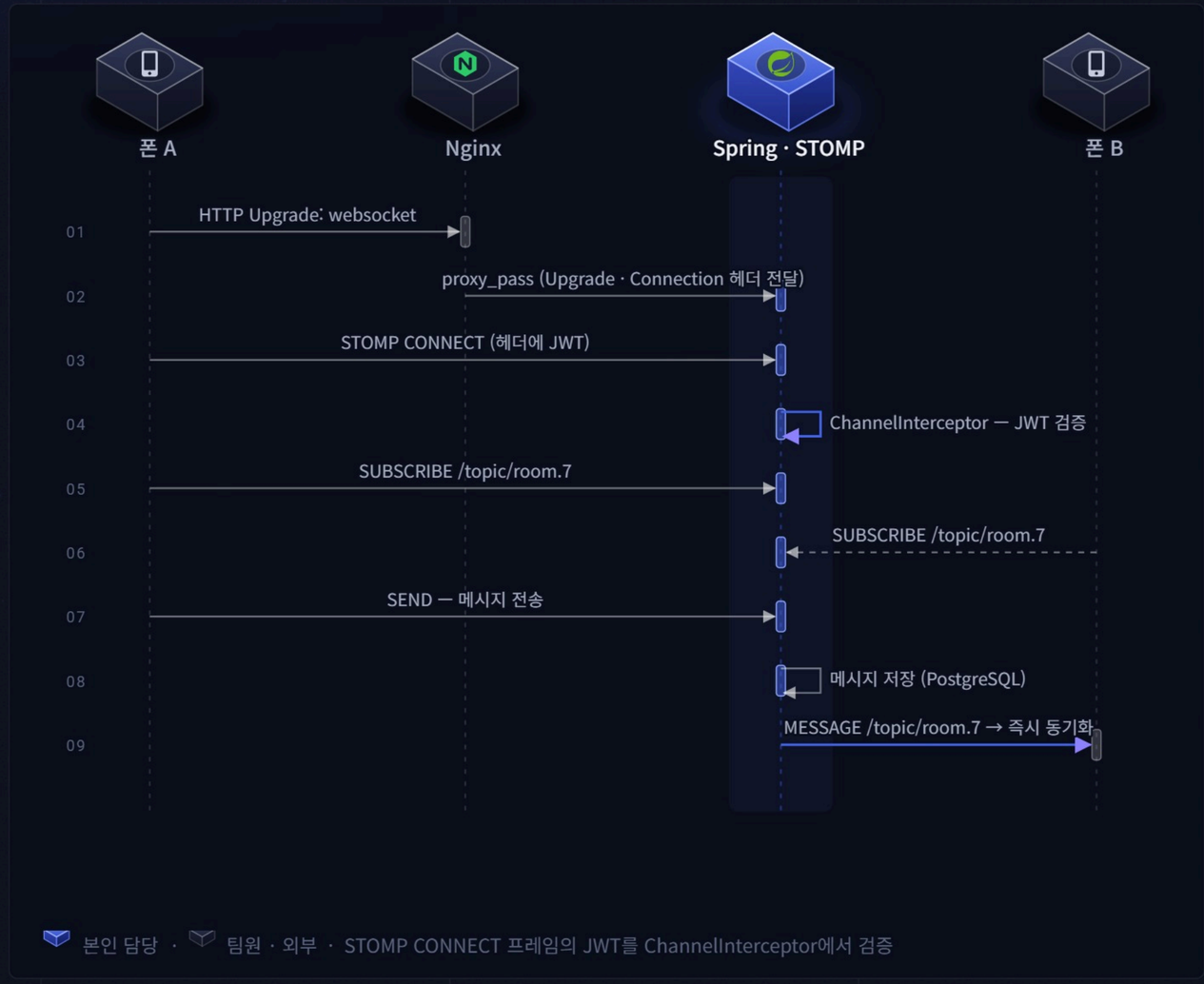
NOW · 03 게시판 — Hot 게시글 · 투표(Poll) · 좋아요 · 댓글/대댓글



NOW · 03 게시판 — Hot 게시글 · 투표(Poll) · 좋아요 · 댓글/대댓글

SSABREE TIME

DEEP DIVE





NOW · 03 게시판 — Hot 게시글 · 투표(Poll) · 좋아요 · 댓글/대댓글

SSABREE TIME

DEEP DIVE

아키텍처 역할 · 구현 데이터 플로우 시퀀스 **문제 → 해결 → 결과**

엔드포인트만 적힌 명세서 — API를 5차까지 고친 이유

문제

처음 명세서에 엔드포인트만 적어 두자 웹 · Android · iOS 팀의 요청에 맞춰 API를 5차까지 수정해야 했음.

해결

Request · Response body를 필드 단위로 채워 넣고 Swagger로 문서화한 뒤로 재요청이 줄어듦. "문서는 개발 앞에 쓰는 것"을 배움.

결과

클라이언트 재요청 감소

회원탈퇴 Side Effect — 4일의 추적

문제

처음 soft delete였던 탈퇴를 개인정보 보호를 위해 완전 삭제로 바꾸자, 팀 리더 · 게시글 · 댓글이 지워진 회원을 참조해 FK 오류가 4일간 이어짐(출시 전).

해결

계정은 완전 삭제, 게시글 · 댓글은 작성자를 비워 "탈퇴한 사용자"로 보존, 리더가 탈퇴한 팀은 리더 null 처리.

결과

출시 후 150명 이상이 쓰는 동안 탈퇴 오류 없음

Jackson 3 + Redis 직렬화 연쇄 장애

문제

Spring Boot 4.0이 Jackson 3을 강제하면서 패키지 변경으로 Redis 직렬화 설정이 전부 깨짐.

해결

팀원과 함께 GenericJacksonJsonRedisSerializer로 교체해 @class 필드로 타입 정보를 보존, 역직렬화 실패 해결. 본인은 에러 로그로 원인 추적.

결과

Redis 캐시 정상화

PROJECT 02 — CORPORATE-LINKED · NATIONAL TOP 3

번역의 민족

🏆 **자율프로젝트 우수상 1위** 본선 11팀 · **전시발표회 우수상 3위** 전국 117팀 | 삼성청년SW·AI아카데미 · 2026

강의실의 한국어를 목표 2초 이내에 영어 음성 · 자막으로 — 서버 없이 노트북 한 대에서 도는 온디바이스 AI 번역.

팀장으로서 요구사항 명세와 일정을 관리하며 6인 팀을 이끌고, **17GB AI 모델을 품은 데스크톱 앱을 "비개발자가 설치할 수 있는 물건"으로 만드는 일**을 맡았습니다. 사용자가 Python 실행 환경과 AI 모델 여러 개를 따로 설치해야 하던 구조를 설치 파일 하나로 묶었습니다.

2026.04 – 2026.06 (8주) · 6인 · 팀장 / 배포 / FastAPI(일부) · SSAFY 자율 프로젝트(기업연계)

PYTHON | FASTAPI | ELECTRON

TOP 3	1위	132	17GB
전국 전시발표회 · 117팀	본선 자율 프로젝트 · 11팀	본인 커밋	단일 setup.exe

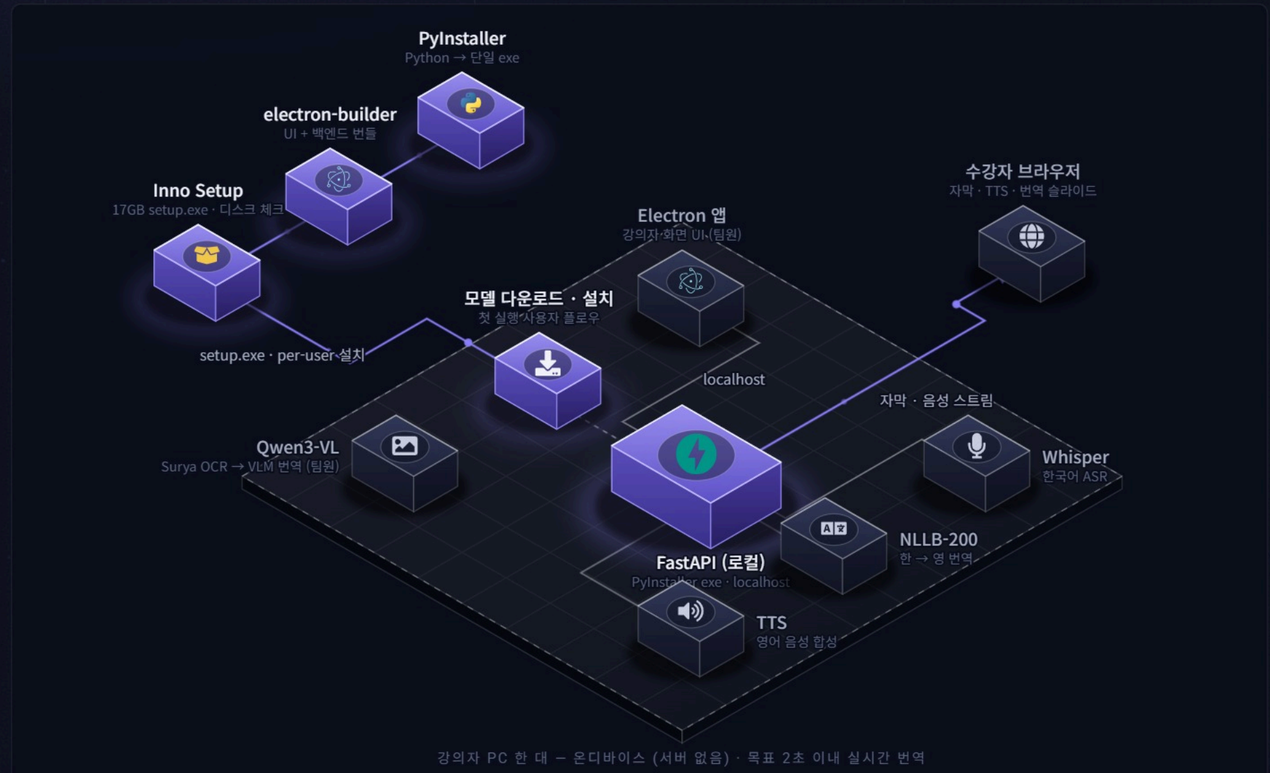
GITHUB ↗

ABOUT
JOURNEY
SKILLS
PROJECT 01
PROJECT 02
CONTACT

번역의 민족

DEEP DIVE



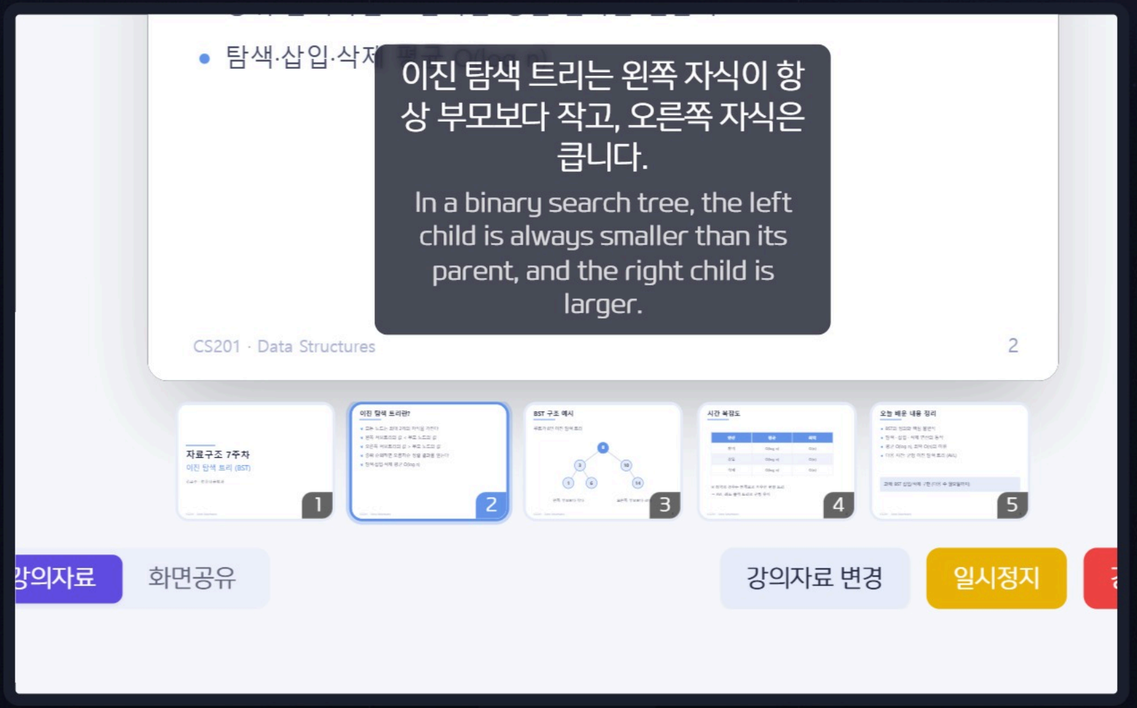


본인 담당 · 팀원 · 외부 · 서버 없이 강의자 PC 한 대에서 전 과정 처리(온디바이스)

NOW · 02 마이크 켜고 강의 시작

번역의 민족

DEEP DIVE

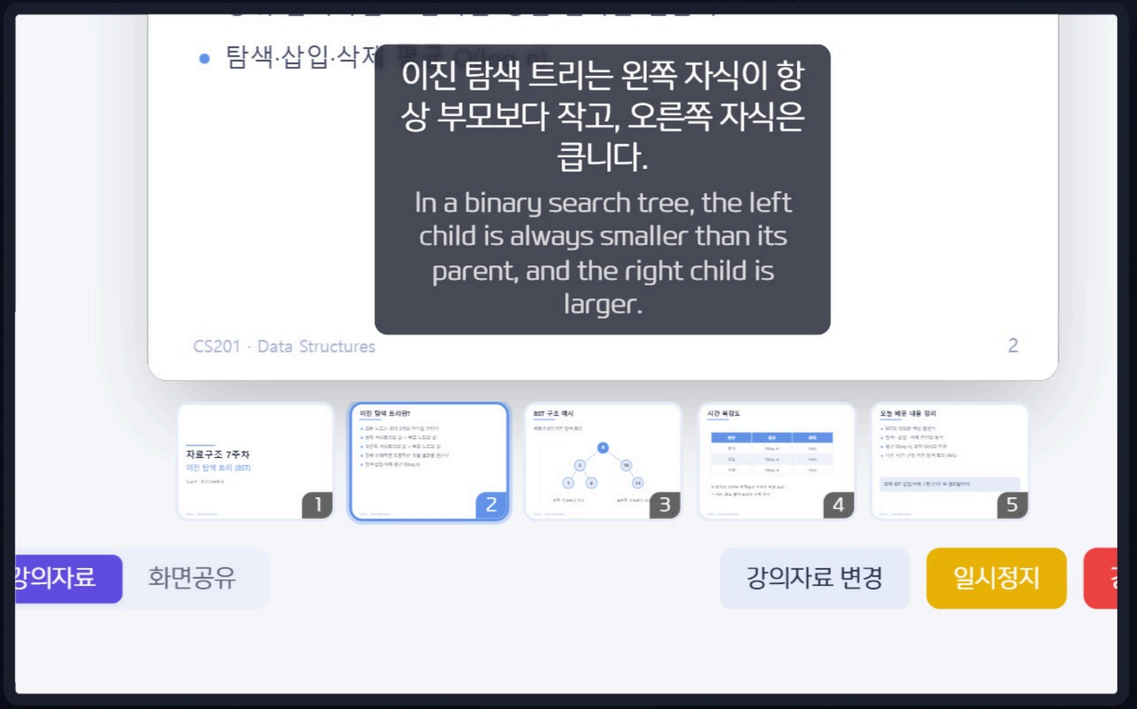


NOW · 03 발화가 끝날 때마다 ASR → NMT → 자막 → TTS 로 전달

01	**Electron 배포 파이프라인**	PyInstaller → electron-builder → Inno Setup 3단계 패키징. 강의실 PC를 고려한 관리자 권한 없는 per-user 설치, 디스크 용량 사전 체크. 설치 파일 제작에 Claude Code를 쓰고, 결과는 테스트로 확인.
02	**설치 · 모델 다운로드 플로우**	대용량 AI 모델의 다운로드 · 설치 과정을 비개발자도 통과할 수 있는 사용자 플로우로 설계 · 구현.
03	**팀장 리딩**	기업 요구사항 명세 · 일정 관리. AI · Frontend · Backend가 만나는 통합 지점(배포 · 역할 분담)을 조율하고 최종 책임.
04	**FastAPI 백엔드**	Python FastAPI 기반 서버 API 일부 구현.

번역의 민족

DEEP DIVE



NOW · 03 발화가 끝날 때마다 ASR → NMT → 자막 → TTS 로 전달



본인 담당 · 팀원 · 외부 · 발화 단위로 ASR → NMT → TTS, 목표 지연 2초 이내

번역의 민족

DEEP DIVE

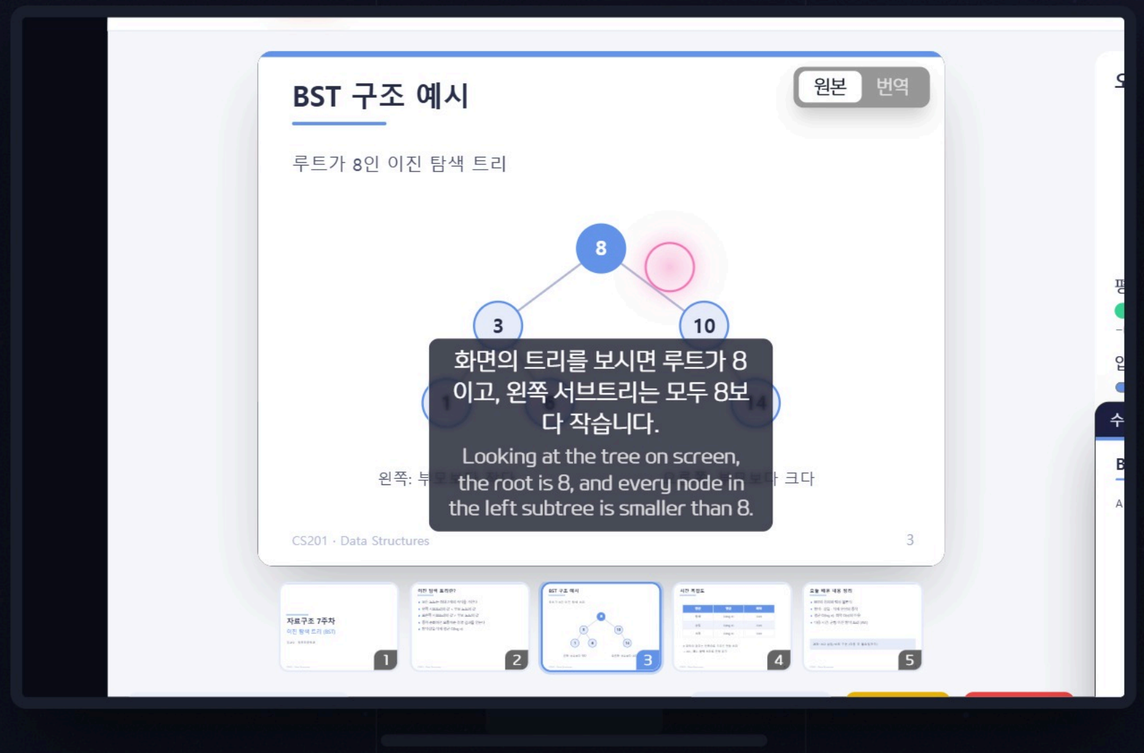


NOW · 04 커서 스팟라이트와 판서가 수강자 화면에 동기화



번역의 민족

DEEP DIVE



고사양 서버 없이 "2초 이내 번역"을 지켜야 했던 3주

문제

명세서가 전제한 고사양 서버 지원이 무산됨. 기업이 요구한 목표(2초 이내 실시간 번역)는 그대로.

해결

팀과 3주간 검증한 끝에 노트북 한 대에서 모든 AI를 처리하는 온디바이스 앱으로 방향 전환. 요구사항 명세를 다시 쓰고 일정을 재편.

결과

2초 목표 유지한 채 완성(시연에서 발화 뒤 2초 안에 자막 · 음성 확인) → 본선 1위 (11팀) · 전국 3위 (117팀)

개발 환경에선 되던 AI 기능이 설치본에서 멈춤

문제

개발 PC에서 정상 동작하던 AI 기능이 패키징된 설치본에서만 동작하지 않음.

해결

개발 환경과 설치 대상 PC의 차이를 하나씩 대조하며 수정. "내 PC에서 되는 것이 다른 PC에서도 되는지" 확인하는 검증을 배포 절차에 포함.

결과

설치본에서 AI 기능 정상 동작 · 타 PC 검증이 배포 절차에 편입

관리자 권한 없는 강의실 PC에서 설치 실패

문제

실제 강의실 PC는 관리자 권한이 없어 설치조차 되지 않음.

해결

per-user 설치(관리자 권한 불필요)로 전환하고 설치 전 디스크 용량 사전 체크를 추가. 17GB 모델을 포함한 단일 setup.exe로 완성 — "배포까지가 제품".

결과

권한 없는 강의실 PC에서 설치 성공 · 17GB 단일 setup.exe 배포

ABOUT
JOURNEY
SKILLS
PROJECT 01
PROJECT 02
CONTACT

LET'S WORK TOGETHER

CONTACT

함께 만들 준비가 되어 있습니다.

EMAIL

ehehkwat1@naver.com

클릭하면 복사

GITHUB

doyoungkim-code

github.com ↗

BLOG

dyomyo.tistory.com

기술 회고 ↗

© 2026 KIM DOYOUNG — 감사합니다. 함께 일하고 싶은 동료가 될 개발자입니다.